

Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas da disciplina de Modelagem Banco de Dados.

I.8 MODELAGEM DE BANCO DE DADOS ⁸					
Função: Instalação e Configuração de Banco de Dados					
Classificação: Planejamento e Execução					
Atribuições e Responsabilidades					
• Instalar e modelar aplicações para banco de dados.					
Valores e Atitudes					
• Desenvolver a criticidade. • Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. • Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema.					
Competência			Habilidades		
1. Construir banco de dados, definindo seus relacionamentos e utilizando as técnicas e linguagens adequadas.			1.1 Identificar e selecionar sistemas gerenciadores de banco de dados de acordo com os requisitos levantados. 1.2 Aplicar as técnicas e linguagens na construção de tabelas com base em modelos de banco de dados previamente definidos.		
Bases Tecnológicas					
Conceito de modelos de banco de dados relacional/ lógico					
Conceitos e fundamentos da linguagem de consulta estruturada e gerenciamento de dados					
Introdução ao sistema de gerenciamento de banco de dados					
• Histórico; • Visão geral.					
Instalação e configuração do gerenciador do banco de dados					
Implementação de banco de dados					
• Criação e exclusão de tabelas.					
Variáveis e constantes					
Interface de comando					
Consultas ao banco de dados (<i>Queries</i>)					
Carga horária (horas-aula)					
Teórica	00	Prática Profissional*	40	Total	40 Horas-aula
Teórica (2,5)	00	Prática Profissional* (2,5)	50	Total (2,5)	50 Horas-aula
* Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso.					

Observações a considerar:

1-) Comunicação de alunos com alunos e professores:

- Microsoft Teams;
- Criação de grupo nas redes sociais também é interessante;
- GitHub.

2-) Uso de celulares:

Para o bom andamento das aulas, recomendo que utilizem os celulares em *vibracall*, para não atrapalhar o andamento da aula.

3-) Material das aulas:

A disciplina trabalha com **NOTAS DE AULA** que são disponibilizadas ao final de cada aula no repositório GitHub.

4-) Prazos de trabalhos e atividades:

Toda atividade solicitada terá uma data limite de entrega, de forma alguma tal data será postergada ou seja, se não for entregue até a data limite a mesma receberá menção I, isso tanto para atividades entregues de forma impressa, digital ou no Microsoft Teams.

5-) Qualidade do material de atividades:

- Impressas ou manuscritas:
Muita atenção na qualidade do que será entregue, atividades sem grampear, faltando nome e número de componentes, rasgadas, amassadas, com rebarba de folha de caderno e etc. serão desconsiderados por mim.
- Digitais:
Ao enviarem atividades para o e-mail, ou inseridas no Microsoft Teams, **SEMPRE** deverá ter o nome da atividade que está sendo enviada, e no corpo do e-mail ou da atividade deverá ter o(s) nome(s) do(s) integrante(s), sem estar desta forma a atividade será **DESCONSIDERADA**.

6-) Menções e critérios de avaliação:

Na ETEC os senhores serão avaliados por MENÇÃO, onde temos:

- MB - Muito Bom;
- B - Bom;
- R - Regular;
- I - Insatisfatório.

Cada trimestres poderemos ter as seguintes formas de avaliação:

- Avaliação teórica;
- Avaliação prática (a partir do 2º trimestre, e as turmas do 2º módulo em diante);
- Seminários;
- Trabalhos teóricos e/ou práticos;
- Assiduidade;
- Outras que se fizerem necessário.

Caso o aluno tenha alguma menção I em algum dos trimestres será aplicada uma recuperação, que poderá ser em forma de trabalho prático ou teórico.

1. Recomendações bibliográficas:

CASTRO, Eduardo. Modelagem Lógica de Dados: construção básica e simplificada. São Paulo. Ciência Moderna, Agosto 2012.

MARTELLI, Richard; FILHO, Ozeas; CABRAL, Alex. Modelagem e banco de dados. São Paulo. Senac, 2017.

PEREIRA, Paloma. Introdução a banco de dados. São Paulo. Senac, 2020.

NACIONAL, Senac. Modelagem de dados. Rio de Janeiro. Senac, 2014.

2. Introdução: Dados, Informação e conhecimento

Dados, informação e conhecimento, lidamos com esses conceitos o tempo todo, seja em casa, nas empresas, escolas, igreja etc. Ouvimos muitos termos relacionados como processamento de dados, sistemas de informação, gestão de conhecimento, arquitetura da informação, coleta de dados, base de conhecimentos, entre outros. Mas qual a diferença entre Dados, Informação e Conhecimento?

2.1. Dados

Dados são códigos que constituem a matéria prima da informação, ou seja, é a informação não tratada. Os dados representam um ou mais significados que isoladamente não podem transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento.

Em uma pesquisa eleitoral por exemplo, são coletados dados, isto é, cada participante da pesquisa fornece suas opiniões e escolhas sobre determinados candidatos, mas essas opiniões não significam muita coisa no âmbito da eleição. Só depois de ser integrada com as demais opiniões é que teremos algo significativo.

2.2. Informações

Informações são dados tratados. O resultado do processamento de dados são as informações. As informações têm significado, podem ser tomadas decisões ou fazer afirmações considerando as informações.

No exemplo da pesquisa eleitoral, os pesquisadores retêm dados dos entrevistados, mas quando inseridos nos sistemas e processados produzem informações e essas informações diz que tem mais chance de ser eleito, entre outras.

Desta forma podemos dizer que as informações é o conjunto de dados que foram processados, seja por meio eletrônico, mecânico ou manual e que produziu um resultado com significado.

2.3. Conhecimento

O conhecimento vai além de informações, pois ele além de ter um significado tem uma aplicação.

Conhecimento é o ato ou efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa, como por exemplo: conhecimento das leis; conhecimento de um fato (obter informação); conhecimento de um documento; termo de recibo ou nota em que se declara o aceite de um produto ou serviço; saber, instrução ou cabedal científico (homem com grande conhecimento).

As informações são valiosas, mas o conhecimento constitui um saber. Produz ideias e experiências que as informações por si só não serão capaz de mostrar. Se informação é dado trabalhado, então conhecimento é informação trabalhada.